CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Théorème d'inversion locale

Énoncé

Notations. $\mathrm{Vect}(v_1, \dots, v_k)$ est le sous-espace engendré ; $\mathcal{C}^k(\mathbb{R}, E)$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^k$. Pour $(E, \|\cdot\|)$ normé de dimension finie, U ouvert et $f : U \to E$ différentiable, $df(x)$ est la différentielle ; pour $g \in \mathcal{L}(E)$, $\|g\| = \sup\{\|g(v)\| : \|v\| \leqslant 1\}$. $B(a,r)$ et $\overline{B}(a,r)$ sont les boules ouverte et fermée. $\mathcal{M}_p(\mathbb{C})$, $\mathrm{GL}_p(\mathbb{C})$; $\mathbb{C}^p$ est identifié aux colonnes ; $\exp(A)$ est l'exponentielle de matrice. La première partie est indépendante des trois autres.

Deuxième partie : inversion locale

Soit $a \in E$, U un ouvert contenant a et $f : U \to E$ de classe $\mathcal{C}^1$ avec $df(a) = \mathrm{Id}_E$.

1. a) Soit V un ouvert convexe et $h : V \to E$ de classe $\mathcal{C}^1$ avec $\|dh(x)\| \leqslant C$ sur V. Montrer que $\|h(x_2) - h(x_1)\| \leqslant C\|x_2 - x_1\|$.
   b) Montrer qu'il existe $r > 0$ tel que $\overline{B}(a,r) \subset U$ et $\|f(x_1) - f(x_2)\| \geqslant \frac{1}{2}\|x_1 - x_2\|$ pour tous $x_1, x_2 \in \overline{B}(a,r)$. On fixe un tel r.
   c) Montrer que $df(x)$ est injective pour tout $x \in \overline{B}(a,r)$.

2. Soit y_0 avec $\|y_0 - f(a)\| \leqslant \frac{r}{4}$.
   a) Montrer que $g : x \in \overline{B}(a,r) \mapsto \|y_0 - f(x)\|^2$ atteint son minimum en un point x_0.
   b) Montrer que $f(x_0) = y_0$.

3. Soit $W = \{y : \|y - f(a)\| < \frac{r}{4}\}$ et $V = f^{-1}(W) \cap B(a,r)$.
   a) Justifier que V et W sont ouverts.
   b) Montrer que $f_{|V} : V \to W$ est une bijection continue dont la réciproque est continue.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $df(a) = \mathrm{Id}_E$ et df continue.

Ce qu'on te demande. Démontrer qu'une application $\mathcal{C}^1$ dont la différentielle en a est l'identité est un homéomorphisme local au voisinage de a, sans supposer la norme euclidienne.

Corrigé

Question 5

Étape 1. Q5a. Inégalité des accroissements finis

Comme V est convexe, $x_1 + s(x_2 - x_1) \in V$ pour $s \in [0,1]$. $\varphi(s) = h(x_1 + s(x_2 - x_1))$ est $\mathcal{C}^1$, $\varphi'(s) = dh(x_1 + s(x_2 - x_1))(x_2 - x_1)$, donc

$$\|h(x_2) - h(x_1)\|$$

$$= \left\| \int_0^1 \varphi'(s)\, ds \right\| \leqslant \int_0^1 \|dh(\cdot)\|\, \|x_2 - x_1\|\, ds \leqslant C\|x_2 - x_1\|.$$

Étape 2. Q5b. f dilate au plus de moitié

Soit $g(x) = f(x) - x$, de classe $\mathcal{C}^1$, avec $dg(x) = df(x) - \mathrm{Id}_E$ et $dg(a) = 0$. Par continuité de dg en a, il existe $r' > 0$ tel que $B(a,r') \subset U$ et $\|dg(x)\| \leqslant \frac{1}{2}$ sur $B(a,r')$. Soit $r \in]0, r'[: \overline{B}(a,r) \subset B(a,r') \subset U$. La boule $B(a,r')$ est convexe ; par 5a, pour $x_1, x_2 \in \overline{B}(a,r)$: $\|g(x_1) - g(x_2)\| \leqslant \frac{1}{2}\|x_1 - x_2\|$. Donc

$$\|f(x_1) - f(x_2)\|$$

$$= \|(x_1 - x_2) + (g(x_1) - g(x_2))\| \geqslant \|x_1 - x_2\| - \tfrac{1}{2}\|x_1 - x_2\|$$

$$= \tfrac{1}{2}\|x_1 - x_2\|.$$

Étape 3. Q5c. Injectivité de la différentielle

$x \in B(a,r)$ **(ouverte).** Pour $v \in E$ et $t > 0$ petit, $x + tv \in B(a,r)$ et 5b donne $\|f(x+tv) - f(x)\| \geqslant \frac{t}{2}\|v\|$. Or $f(x+tv) - f(x) = t\, df(x)v + o(t)$; en divisant par t et en faisant $t \to 0^+$: $\|df(x)v\| \geqslant \frac{1}{2}\|v\|$.

x **sur la sphère.** x est limite de points $x_k \in B(a,r)$ (par exemple $x_k = a + (1 - \frac{1}{k})(x - a)$), et df est continue : $\|df(x)v\| = \lim \|df(x_k)v\| \geqslant \frac{1}{2}\|v\|$.

Ainsi $df(x)v = 0 \Rightarrow v = 0$: $df(x)$ est injective (donc bijective, E étant de dimension finie).

Question 6

Étape 1. Q6a. Existence d'un minimum

$\overline{B}(a,r)$ est fermée et bornée en dimension finie, donc compacte ; g est continue (composée de f et de la norme). Elle atteint donc son minimum en un point x_0.

Étape 2. Q6b. Le minimum est un antécédent

Un minimum intérieur. Si $\|x-a\|=r$, par 5b $\|f(x)-f(a)\| \geqslant \frac{r}{2}$, donc $\|y_0-f(x)\| \geqslant \frac{r}{2}-\frac{r}{4}=\frac{r}{4} \geqslant \|y_0-f(a)\|$: $g(x) \geqslant g(a)$. Si le minimum est atteint sur la sphère, il est aussi atteint en a. Quitte à remplacer x_0 par a, on peut supposer $x_0 \in B(a,r)$.

Conclusion. Par 5c, $df(x_0)$ est bijective. Supposons $f(x_0) \neq y_0$ et posons $v = df(x_0)^{-1}(y_0 - f(x_0))$. Pour $t>0$ petit, $x_0+tv \in B(a,r)$ et

$$y_0 - f(x_0+tv) = y_0 - f(x_0) - t\,df(x_0)v + o(t)$$

$$= (1-t)(y_0-f(x_0)) + o(t).$$

Donc $\|y_0-f(x_0+tv)\| \leqslant (1-t)\|y_0-f(x_0)\|+o(t) < \|y_0-f(x_0)\|$ pour t assez petit (car $t\|y_0-f(x_0)\|$ domine $o(t)$). Cela contredit la minimalité de $g(x_0)$. Donc $f(x_0)=y_0$.

(Cette preuve ne différencie pas la norme, qui n'est pas supposée euclidienne.)

Question 7

Étape 1. Q7a. Ouverts

$W = B(f(a), \frac{r}{4})$ est une boule ouverte. f est continue sur l'ouvert U, donc $f^{-1}(W)$ est un ouvert de U, donc de E. V est l'intersection de deux ouverts.

Étape 2. Q7b. Un homéomorphisme local

- **Bien définie** : $f(V) \subset W$ par définition de V.
- **Injective** : 5b.
- **Surjective** : soit $y_0 \in W$. Par 6, il existe $x_0 \in \overline{B}(a,r)$ avec $f(x_0)=y_0$. Par 5b, $\|x_0-a\| \leqslant 2\|y_0-f(a)\| < \frac{r}{2} < r$: $x_0 \in B(a,r) \cap f^{-1}(W) = V$.
- **Continuité** : f est continue ; et pour $y_1, y_2 \in W$, 5b donne $\|f_{|V}^{-1}(y_1) - f_{|V}^{-1}(y_2)\| \leqslant 2\|y_1-y_2\|$: la réciproque est 2-lipschitzienne.

Le piège

La norme n'est pas euclidienne : $x \mapsto \|y_0-f(x)\|^2$ n'est pas forcément différentiable, on ne peut pas écrire « gradient nul au minimum ».

La méthode

Inversion locale : une perturbation contractante de l'identité ($\|f-\mathrm{Id}\|_{\mathrm{Lip}} \leqslant \frac{1}{2}$) est injective à réciproque lipschitzienne ; la surjectivité vient d'un argument de minimisation.

Rappels de cours utilisés

- **Inégalité des accroissements finis.** Si h est de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert convexe V et $\|dh(x)\| \leqslant C$ sur V, alors $\|h(x_2) - h(x_1)\| \leqslant C\|x_2 - x_1\|$. Preuve : $h(x_2) - h(x_1) = \int_0^1 dh(x_1 + s(x_2 - x_1))(x_2 - x_1)\, ds$.